Proyecto 2
Red de Centros de Distribución

Valor porcentual: 15%
Fecha de entrega límite: domingo 01 de noviembre de 2026, antes de las 11:59 p. m.

Modalidad de trabajo: en grupos de máximo tres estudiantes

Objetivo general:

Aplicar la definición y el uso de las estructuras de datos llamadas listas y arreglos bidimensionales (matrices), haciendo uso de clases de colección, punteros, memoria dinámica, herencia y relaciones entre clases, al diseñar e implementar un programa para la gestión de una red de centros de distribución dedicada a la recepción, almacenamiento y despacho de paquetes.

Objetivos específicos:

- Resolver el problema en forma eficiente y haciendo uso de los principios del Paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO).
- Realizar un adecuado diseño de clases.
- Implementar adecuadamente la herencia de clases.
- Definir e implementar correctamente las relaciones entre clases.
- Definir y utilizar adecuada y eficientemente arreglos bidimensionales dinámicos y listas enlazadas.
- Administrar eficientemente el uso de memoria dinámica.
- Implementar correctamente el código requerido en el lenguaje C++.
- Crear una interfaz de usuario en consola que permita interactuar con la aplicación de forma amigable e intuitiva.
- Implementar todas las funcionalidades de la aplicación que se especifican.

Descripción general del proyecto

TicoPack Logistics es una empresa costarricense dedicada a la recepción, almacenamiento y despacho de paquetes. La empresa posee varios centros de distribución y se encuentra en proceso de expansión, por lo que el sistema debe permitir registrar nuevos centros sin modificar la estructura principal del programa.

Cada centro de distribución administra clientes, colaboradores, paquetes, solicitudes de envío, despachos y bodegas. Un centro recién registrado puede no tener bodegas todavía; estas se incorporan posteriormente mediante las opciones del sistema. Todas las colecciones que puedan crecer durante la ejecución deberán manejarse mediante listas enlazadas dinámicas propias.

Cada bodega se organiza físicamente en filas y columnas. Por esta razón, la distribución de espacios de almacenamiento debe representarse mediante un arreglo bidimensional dinámico (matriz). Cada posición de la matriz representa una celda de almacenamiento que puede estar disponible u ocupada por un paquete.

1. Centros de distribución

De cada centro de distribución se requiere almacenar un código único, nombre, provincia, dirección descriptiva y teléfono. El código del centro debe ser único en todo el sistema. Cada centro mantiene sus propias listas enlazadas de clientes, colaboradores, paquetes y solicitudes de envío, además de listas enlazadas independientes para bodegas y despachos.

2. Clientes y herencia

La empresa atiende dos tipos de clientes: persona física y empresa. Ambos comparten identificación, nombre, teléfono y correo electrónico. La identificación del cliente debe ser única dentro del centro de distribución al que pertenece. Para las empresas se debe registrar adicionalmente la actividad económica y el porcentaje de descuento

autorizado. El diseño deberá utilizar herencia para representar adecuadamente esta relación.

3. Colaboradores

De cada colaborador se debe registrar identificación, nombre completo, fecha de ingreso y puesto. La identificación del colaborador debe ser única dentro del centro de distribución al que pertenece. Los colaboradores serán responsables de registrar cambios de estado y gestionar solicitudes de envío.

4. Bodegas y matriz de almacenamiento

Cada centro puede tener varias bodegas. Una bodega posee un código propio, nombre, tipo y una distribución definida por cantidad de filas y columnas. El código propio de la bodega debe ser único dentro de su centro de distribución y es distinto del código numérico utilizado para identificar el tipo de bodega. La cantidad de filas y columnas deberá ser un número entero mayor que cero. Al crear una bodega, el programa debe reservar dinámicamente una matriz de celdas de almacenamiento.

Código de tipo	Tipo de bodega
1	General
2	Frágil
3	Tecnología
4	Documentos

Cada celda de la matriz antes mencionada se identifica mediante el código propio de la bodega y su posición dentro de la matriz. Los índices de filas y columnas iniciarán en 0; por ejemplo, si la bodega tiene código A, A-00 representa fila 0, columna 0 y A-12 representa fila 1, columna 2. La representación mostrada es ilustrativa; si se utilizan índices de dos o más dígitos, la interfaz deberá emplear un formato que permita distinguir claramente fila y columna. Cada celda debe indicar si está

disponible u ocupada y, cuando esté ocupada, deberá permitir consultar el paquete almacenado.

Ejemplo de representación gráfica de una bodega:

A-00 LIBRE	A-01 PK101	A-02 LIBRE	A-03 LIBRE	A-04 LIBRE	A-05 LIBRE
A-10 LIBRE	A-11 LIBRE	A-12 LIBRE	A-13 PK208	A-14 LIBRE	A-15 LIBRE
A-20 LIBRE	A-21 LIBRE	A-22 PK315	A-23 LIBRE	A-24 LIBRE	A-25 LIBRE
A-30 LIBRE	A-31 LIBRE	A-32 LIBRE	A-33 LIBRE	A-34 LIBRE	A-35 LIBRE
A-40 LIBRE	A-41 LIBRE	A-42 LIBRE	A-43 LIBRE	A-44 PK401	A-45 LIBRE

La visualización anterior es únicamente ilustrativa. El programa deberá construir la vista según la cantidad real de filas y columnas definida por el usuario.

5. Paquetes

Cada paquete debe registrar código único, descripción, peso, categoría, cliente propietario, centro de distribución y estado actual. El código del paquete debe ser único en todo el sistema, la descripción no puede estar vacía y el peso debe ser mayor que cero. El cliente propietario debe pertenecer al mismo centro de distribución en el que se registra el paquete. Cuando el paquete se encuentre almacenado, también deberá mantener la bodega y la posición que ocupa dentro de la matriz; mientras esté en estado Recibido y aún no haya sido almacenado, estos datos no tendrán una ubicación asignada. Las categorías permitidas son: General, Frágil, Tecnología y Documentos.

Cada paquete tendrá un estado. El sistema debe validar que los cambios respeten la siguiente tabla. Cada cambio válido debe registrarse en una bitácora enlazada que pueda crecer dinámicamente.

Estado actual	Recibido	Almacenado	En tránsito	Entregado	Incidencia
Recibido	**Actual**	Sí	No	No	Sí
Almacenado	No	**Actual**	Sí	No	Sí
En tránsito	No	No	**Actual**	Sí	Sí
Entregado	No	No	No	**Actual**	No
Incidencia	No	Sí	Sí	No	**Actual**

Cada registro de la bitácora debe almacenar: estado anterior, nuevo estado, fecha del cambio y colaborador responsable. El colaborador responsable deberá pertenecer al mismo centro de distribución del paquete. En los cambios producidos al aprobar una solicitud o finalizar un despacho se utilizará como responsable al colaborador asociado a esa operación. La bitácora de cada paquete deberá implementarse mediante una lista enlazada y sus registros no podrán eliminarse.

La tabla anterior define las transiciones posibles, pero algunas solo pueden ejecutarse mediante la operación que las origina:

- **Recibido** → pasa a **Almacenado** se realiza únicamente al asignar una celda
- **Almacenado** → pasa a **En tránsito** se realiza únicamente al aprobar una solicitud y crear su despacho
- **En tránsito** → pasa a **Entregado** se realiza únicamente al finalizar el despacho
- **Incidencia** → El estado Incidencia es temporal, si la incidencia ocurre mientras el paquete está almacenado, la celda permanece asignada y, al resolverse, puede volver a Almacenado; si ocurre durante un despacho En proceso, el paquete permanece sin celda y, al resolverse, puede volver a En tránsito. Si la Incidencia ocurre mientras el paquete se encuentra en estado Recibido, permanecerá sin ubicación y, al resolverse, podrá almacenarse siguiendo el procedimiento normal, cambiando a Almacenado. Un paquete en Incidencia no puede aprobar una nueva solicitud ni finalizar una entrega.

7. Ingreso, ubicación y reubicación de paquetes

- Cuando un paquete ingresa por primera vez, su estado inicial será Recibido y no tendrá bodega ni celda asignada. Para almacenarlo, el sistema deberá buscar únicamente bodegas compatibles con su categoría y mostrar sus celdas disponibles. La compatibilidad será directa: General con General, Frágil con Frágil, Tecnología con Tecnología y Documentos con Documentos. La misma lógica de almacenamiento se aplicará cuando una Incidencia ocurrida antes del despacho se resuelva y el paquete no tenga celda asignada. Al asignar una celda, el estado deberá cambiar a Almacenado y el cambio se registrará en la bitácora. Si no existe una bodega compatible con espacio disponible, el sistema deberá informarlo y no modificar el estado ni la ubicación del paquete.

- El sistema deberá recomendar una celda de almacenamiento. Primero seleccionará, entre las bodegas compatibles, la que posea el mayor porcentaje de espacio disponible. El usuario podrá aceptar la recomendación o seleccionar otra celda disponible de una bodega compatible.

- El sistema debe permitir reubicar un paquete que se encuentre en estado Almacenado, ya sea dentro de la misma bodega o hacia otra bodega compatible del mismo centro. Antes de liberar la celda actual, el sistema deberá validar que la nueva celda exista, sea compatible y esté disponible. Solo después de validar el destino se liberará la celda anterior y se ocupará la nueva, manteniendo actualizada la ubicación del paquete. Si la operación no puede completarse, la ubicación original debe conservarse sin cambios.

- Un paquete que pase a estado En tránsito deberá liberar inmediatamente su celda de almacenamiento y dejar de tener bodega y posición asignadas. Esta transición solo podrá producirse al aprobar una solicitud o al resolver una Incidencia perteneciente a un despacho que ya se encuentre En proceso. Un paquete Entregado tampoco puede permanecer asignado a una celda.

8. Solicitudes de envío

- Para cada nuevo paquete se requiere crear una solicitud de envío. Solo podrá crearse para un paquete que se encuentre en estado Almacenado. Cada solicitud debe tener código único, cliente, paquete, colaborador responsable, centro de origen, destino de entrega, fecha de solicitud, costo estimado y estado. El código de la solicitud debe ser único en todo el sistema. El cliente indicado debe ser el propietario del paquete; el centro de origen debe ser el mismo centro donde se encuentra registrado el paquete; y el colaborador responsable debe pertenecer a ese mismo centro. El destino se registrará como una descripción o dirección de entrega y no representa otro centro de distribución. Al crearse, toda solicitud tendrá estado Pendiente. Desde Pendiente únicamente podrá cambiar a Aprobada, Rechazada o Anulada; estos tres estados serán finales y no podrán modificarse posteriormente. Para un mismo paquete solo podrá existir una solicitud Pendiente a la vez. Si una solicitud fue Rechazada o Anulada, podrá crearse una nueva siempre que el paquete continúe Almacenado; después de existir una solicitud Aprobada y su despacho asociado no se permitirán nuevas solicitudes para ese paquete.

- El costo base se calculará según el peso del paquete y la tarifa correspondiente a su categoría:

costo = peso × tarifa por kilogramo

Las tarifas por kilogramo serán:

- General ¢1.500
- Frágil ¢2.000
- Tecnología ¢2.500
- Documentos ¢1.000.

Estas tarifas deberán almacenarse como datos compartidos de la aplicación (por ejemplo, mediante atributos static) o mediante otra solución equivalente coherente con los contenidos del curso; no deberán repetirse como valores escritos directamente dentro de cada cálculo. Si el cliente es una empresa, al costo base se le aplicará el porcentaje de descuento autorizado, el cual deberá encontrarse entre 0% y 100%. El cálculo será:

```
costo final = costo base - (costo base × porcentaje de descuento / 100)
```

El costo estimado almacenado en la solicitud será este costo final.

9. Despachos

Al aprobar una solicitud Pendiente, la solicitud conservará su estado Aprobada y el sistema deberá crear un despacho asociado. El despacho tendrá como mínimo: código único, solicitud asociada, paquete, cliente, colaborador responsable, centro de origen, destino, fecha de despacho, hora y estado. El código del despacho debe ser único en todo el sistema. Su estado inicial será En proceso. La aprobación únicamente será válida si la solicitud continúa Pendiente, el paquete se encuentra Almacenado y no existe otro despacho asociado a ese paquete. En ese momento, el paquete deberá cambiar a En tránsito, liberar su celda y registrar el cambio en la bitácora. Si durante el trayecto el paquete pasa a Incidencia, el despacho permanecerá En proceso. Cuando la incidencia se resuelva podrá regresar a En tránsito. Una entrega solo podrá finalizarse cuando el despacho esté En proceso y el paquete se encuentre En tránsito; entonces el despacho cambiará a Finalizado y el paquete pasará a Entregado. Cada solicitud Aprobada generará un único despacho y cada paquete podrá tener como máximo un despacho.

10. Listas enlazadas obligatorias

No se permite reemplazarlas por vector, list, map, array, deque ni otra estructura contenedora de la STL, como mínimo se deben crear las siguientes colecciones deberán implementarse mediante listas enlazadas dinámicas propias.

- Lista de centros de distribución.
- Lista de bodegas por centro.
- Lista de clientes por centro.
- Lista de colaboradores por centro.
- Lista de paquetes por centro.
- Lista de solicitudes de envío por centro.
- Lista de despachos por centro.
- Bitácora de estados de cada paquete.

11. Matrices obligatorias

Cada bodega debe poseer su propia matriz dinámica de celdas. La cantidad de filas y columnas será definida por el usuario al crear la bodega y ambas deberán ser mayores que cero. La matriz debe permitir reservar memoria, consultar posiciones, asignar paquetes, liberar posiciones, recorrer filas y columnas, calcular ocupación y mostrarse gráficamente en consola.

Para los cálculos se utilizarán las siguientes relaciones:

$$\text{total de celdas} = \text{filas} \times \text{columnas}$$

$$\text{porcentaje de ocupación} = (\text{celdas ocupadas} / \text{total de celdas}) \times 100$$

```
porcentaje disponible = (celdas libres / total de celdas) × 100
```

12. Operaciones obligatorias y reglas de eliminación

Todas las funcionalidades indicadas a continuación deben estar disponibles desde los menús del sistema. Las búsquedas se realizarán mediante las claves definidas en el proyecto: centro por código; bodega por código dentro de un centro; cliente y colaborador por identificación dentro de un centro; y paquete, solicitud y despacho por su código único global. La eliminación de información solo podrá realizarse cuando no deje referencias inválidas ni datos dependientes sin relación.

- **Centros de distribución:** registrar, buscar, mostrar y eliminar. Solo se podrá eliminar un centro que no tenga clientes, colaboradores, bodegas, paquetes, solicitudes ni despachos asociados.
- **Clientes:** registrar, buscar, mostrar y eliminar. Solo se podrá eliminar un cliente que no tenga paquetes, solicitudes ni despachos asociados.
- **Colaboradores:** registrar, buscar, mostrar y eliminar. Solo se podrá eliminar un colaborador que no aparezca como responsable en solicitudes, despachos o registros de bitácora.
- **Bodegas:** registrar, buscar, mostrar, consultar su matriz y eliminar. Solo se podrá eliminar una bodega cuando todas sus celdas estén libres y ningún paquete la tenga asignada.
- **Paquetes:** registrar, buscar, mostrar y eliminar. Solo se podrá eliminar un paquete que permanezca en estado Recibido, no tenga una celda asignada y no posea solicitudes ni despachos asociados.
- **Solicitudes:** crear, buscar, mostrar y cambiar de Pendiente a Aprobada, Rechazada o Anulada según corresponda. La aprobación deberá respetar todas las reglas indicadas en las secciones 6, 8 y 9. No se permite eliminar solicitudes.

- **Despachos:** buscar, mostrar y finalizar una entrega únicamente cuando se cumplan las condiciones establecidas en la sección 9. No se permite eliminar despachos ni registros de bitácora.

13. Reportes requeridos

Reporte	Contenido mínimo
Historial de un cliente	Seleccionar un centro y un cliente. Mostrar todas las solicitudes y despachos asociados a ese cliente, incluyendo código, paquete, fecha y estado.
Clientes por cantidad de envíos	Para un centro seleccionado, presentar sus clientes de mayor a menor según la cantidad de despachos Finalizados. En caso de empate se conservará el orden en que los clientes aparezcan en la lista. El ordenamiento deberá implementarse sin algoritmos de la STL.
Bitácora de un paquete	Mostrar todos los cambios de estado de un paquete, del más antiguo al más reciente, indicando estado anterior, nuevo estado, fecha y colaborador.
Consulta de despacho de un paquete	Mostrar la solicitud Aprobada y el despacho asociado a un paquete específico, cuando existan, incluyendo código, fecha y estado. Si el paquete no posee despacho, el sistema deberá indicarlo.
Ocupación de bodegas	Mostrar por centro y por bodega la cantidad total de celdas, celdas ocupadas, celdas disponibles y porcentaje de ocupación.
Despachos por colaborador	Seleccionar un centro y un colaborador. Mostrar todos los despachos gestionados por ese colaborador, incluyendo código, paquete, fecha y estado.

14. Organización mínima de la interfaz

El diseño exacto de los menús queda a criterio del equipo, pero todas las funcionalidades deben ser accesibles de forma clara y lógica. Las opciones generales de cambio de estado no podrán utilizarse para omitir las reglas del negocio: almacenar, aprobar una solicitud y finalizar una entrega deberán ejecutarse desde

sus operaciones correspondientes. Como mínimo, la interfaz deberá ofrecer acceso a los siguientes grupos de opciones:

- Centros de distribución.
- Clientes.
- Colaboradores.
- Bodegas y consulta de matrices.
- Paquetes, almacenamiento, reubicación y cambios de estado.
- Solicitudes de envío.
- Despachos.
- Reportes.
- Salir del sistema.

Tabla de evaluación y calificación del proyecto

Para cada uno de los rubros especificados a continuación, se evaluará el cumplimiento de los requerimientos, condiciones y **lineamientos establecidos previamente** en este documento.

En cada módulo desarrollado se deberá utilizar la estructura de datos que resulte adecuada, de acuerdo con la naturaleza de la funcionalidad implementada y con las especificaciones indicadas anteriormente.

Asimismo, se evaluará el correcto diseño e implementación de las clases, así como las relaciones establecidas entre ellas, procurando una solución coherente, eficiente y acorde con los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO).

Tabla de Evaluación

Descripción	Puntos
Centros de distribución, clientes y colaboradores: registro, búsqueda, visualización, eliminación según dependencias, unicidad de datos y herencia de clientes.	10
Bodegas y matriz dinámica: creación de bodegas, reserva/liberación de memoria, consulta gráfica, ocupación, compatibilidad y manejo correcto de celdas.	10
Paquetes, estados y bitácora: registro y validaciones, transiciones permitidas, manejo de incidencias y bitácora enlazada de cambios de estado.	15
Almacenamiento y reubicación de paquetes: asignación de celdas, recomendación de bodega/celda, reubicación segura y liberación de ubicación al pasar a tránsito.	15
Solicitudes de envío: creación y validaciones, estados de la solicitud, reglas de aprobación/rechazo/anulación y cálculo correcto del costo y descuentos.	12
Despachos: creación a partir de solicitudes aprobadas, validaciones, actualización del paquete, manejo de incidencias y finalización de la entrega.	10
Reportes: – Historial de un cliente (4pts) – Clientes por cantidad de envíos(4pts) – Bitácora de un paquete(4pts) – Consulta de despacho de un paquete(4pts) – Ocupación de bodegas(4pts) – Despachos por colaborador(4pts)	24
interfaz y validaciones generales, menús/submenús claros, validación de entradas y consistencia de referencias.	4
TOTAL	100

Instrucciones Generales:

- Se evaluará tanto la funcionalidad como la eficiencia y la aplicación adecuada y correcta del POO en el diseño e implementación del sistema.
- Con el objetivo de agilizar las pruebas y el desarrollo por parte del programador, se le recomienda crear alguna función que alimente el sistema con datos **"quemados"**[1]. Sin embargo, aun así, el sistema debe contar con las opciones del menú necesarias para ingresar nuevos datos por parte del usuario (las descritas anteriormente).
- Las estructuras solicitadas (nodos, listas enlazadas y matrices) deberán utilizar asignación dinámica de memoria. Los objetos administrados por estas estructuras podrán crearse dinámicamente de acuerdo con el diseño realizado. No se exige utilizar new para variables locales simples que no formen parte de estas estructuras.
- Las clases de colección y las matrices deberán implementarse tal como se ha trabajado en el curso. No se permite utilizar contenedores ni algoritmos de la STL para sustituir las estructuras solicitadas. Se permite el uso de iostream, string y otras bibliotecas básicas vistas en el curso que no reemplacen listas, matrices o los recorridos requeridos.
- El proyecto debe entregarse con diagrama de clases y relaciones y con código fuente completo.
- Cualquier programa que no compile o que tenga errores de compilación recibirá una calificación de cero.
- El programa no deberá finalizar abruptamente por datos inválidos o errores de entrada; se deberá realizar una adecuada validación de tipo, rango, existencia y consistencia antes de ejecutar cada operación.

[1] El concepto **"datos quemados"** (también llamado *hardcoded data*) se refiere a cuando los valores o datos están **escritos directamente en el código fuente**, en vez de cargarse desde un archivo de configuración, base de datos, o entrada del usuario.

- La interfaz del sistema deberá ser amigable y fácil de entender y utilizar por el usuario. Recuerde que el usuario debe tener información suficiente para poder utilizar el sistema.
- Las opciones para el acceso a las funcionalidades del sistema deben estar agrupadas en menús y submenús, de forma lógica e intuitiva para el usuario.
- Todos los datos deberán validarse antes de almacenarse. Los códigos, identificaciones y textos obligatorios no pueden quedar vacíos; el sistema debe impedir códigos o identificaciones duplicados según las reglas de unicidad establecidas; las filas y columnas de una bodega deben ser enteros mayores que cero; el peso de un paquete debe ser mayor que cero; el porcentaje de descuento debe estar entre 0 y 100; y las categorías, tipos y estados solo podrán tomar los valores definidos en este documento. Cuando una operación solicite referencias a otros objetos, deberá verificarse que estos existan y pertenezcan al centro correspondiente.
- El proyecto se debe realizar en grupos de máximo tres estudiantes.
- Solo se reciben y revisan las entregas que se realicen por medio del Aula Virtual. Por lo tanto, verifique entregar la versión correcta y completa.
- No se recibirá ningún proyecto después de la fecha y hora establecidas.
- Solo uno de los integrantes del grupo debe realizar la entrega. Se debe incluir en un archivo de texto el nombre completo y número de identificación de todos los integrantes.
- Queda a criterio del profesor solicitar defensa oral del proyecto, dentro o fuera del horario de clase.
- Cualquier proyecto que no sea de elaboración propia y original de los estudiantes o haya sido copiado o adaptado de otro origen (plagio), de manera parcial o total, se calificará con nota 0 (cero) y se procederá de acuerdo con lo establecido al respecto en los reglamentos aplicables y vigentes de la universidad.